

Lösung zu Übungsblatt 1

Grundlagen in R

zu Vorlesung 1

Vorlage: Exercises/UE01_Aufgaben.R

Schreiben Sie Ihren Code unter die jeweilige Aufgabe. Die Kontrollwerte zeigen, ob Ihr Ergebnis stimmt. R zeigt Dezimalzahlen mit Punkt (3.75), auf diesem Blatt stehen sie mit Komma (3,75).

Aufgabe 1: Rechnen

Berechnen Sie $5 + 12$, $8 \cdot 4$, $15/4$ und $(7 \cdot 3) + (9/2)$.

Kontrollwert: 17; 32; 3,75; 25,5

Aufgabe 2: Objekte

Weisen Sie `a` den Wert 10 zu und `b` den Wert `a * 2`. Berechnen Sie `a + b`.

Kontrollwert: 30

Aufgabe 3: Vergleiche

Prüfen Sie mit R: $10 > 5$, $4 \leq 8$, $3 \neq 2$ und $7 = 7$.

Kontrollwert: viermal TRUE

Musterdeutung: R schreibt dafür `>`, `<=`, `!=` und `==`. Ein einfaches `=` weist einen Wert zu und vergleicht nicht.

Aufgabe 4: Vektoren

Erzeugen Sie `v <- c(3, 8, 1, 12, 7)`. Berechnen Sie Summe und Mittelwert, geben Sie das vierte Element aus und alle Werte größer als 5.

Kontrollwert: 31; 6,2; 12; 8 12 7

Aufgabe 5: Fehlende Werte

Erzeugen Sie `w <- c(2, NA, 6, 10)`. Berechnen Sie den Mittelwert einmal ohne und einmal mit `na.rm = TRUE`. Zählen Sie die fehlenden Werte mit `is.na()`.

Kontrollwert: NA; 6; 1

Musterdeutung: Ein einziger fehlender Wert macht den Mittelwert unbekannt. Mit `na.rm = TRUE` bleibt er unberücksichtigt.

Aufgabe 6: Datentypen

Erzeugen Sie `x <- c(1, 2, "drei")`. Welche Klasse hat `x`? Was liefert `as.numeric(x)`? Erklären Sie das Ergebnis in einem Satz.

Kontrollwert: "character"; 1 2 NA mit Warnung

Musterdeutung: Ein Vektor enthält nur einen Datentyp. Wegen „drei“ wird alles zu Text, beim Zurückwandeln wird „drei“ zu NA.

R-Code der Lösung

```
# Übungsblatt 1: Grundlagen in R (zu Vorlesung 1)
# Lösung

# Aufgabe 1: Rechnen
5 + 12          # 17
8 * 4           # 32
15 / 4          # 3.75
(7 * 3) + (9 / 2) # 25.5

# Aufgabe 2: Objekte
a <- 10
b <- a * 2      # b ist 20
a + b          # 30

# Aufgabe 3: Vergleiche
10 > 5          # TRUE
4 <= 8          # TRUE
3 != 2          # TRUE
7 == 7          # TRUE

# Aufgabe 4: Vektoren
v <- c(3, 8, 1, 12, 7)
sum(v)          # 31
mean(v)         # 6.2
v[4]            # 12
v[v > 5]        # 8 12 7

# Aufgabe 5: Fehlende Werte
w <- c(2, NA, 6, 10)
mean(w)         # NA: Ein fehlender Wert macht das Ergebnis unbekannt
mean(w, na.rm = TRUE) # 6
sum(is.na(w))   # 1

# Aufgabe 6: Datentypen
x <- c(1, 2, "drei")
class(x)        # "character": Wegen "drei" werden alle Elemente zu Text
as.numeric(x)   # 1 2 NA, mit Warnung: "drei" lässt sich nicht in eine Zahl umwandeln
```